

Modelamiento Numérico de la Dinámica y Estados Estacionarios en un Sistema No Lineal de Tanques Acoplados

R. A. Acuña-Villogas, D. A. Blas Rivera, N. A. Llerena Silva, H. J. Huaranccay Arias, D. E. Valera Núñez
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), Lima, Perú · Curso: Métodos Numéricos 2026

1. Introducción

El control y monitoreo de fluidos acoplados representa un núcleo de estudio esencial en la automatización de la ingeniería de procesos [1]. La presencia de la **Ley de Torricelli** introduce una fuerte no linealidad de orden $1/2$ que vincula el flujo de drenaje con la raíz cuadrada del nivel operativo, generando comportamientos asintóticos complejos singulares.

Las aproximaciones lineales clásicas exhiben severas discrepancias ante variaciones transitorias súbitas de caudal. Por lo tanto, este trabajo formula e implementa un marco numérico multimetódico robusto para simular con alta fidelidad transitorios hidráulicos, caracterizar equilibrios estáticos y predecir contingencias críticas por inundación bajo leyes de conservación macroscópica de la masa global.

2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

- Desarrollar y validar un entorno computacional multimetódico en MATLAB para la simulación fidedigna de la dinámica transitoria y estacionaria de un sistema hidráulico no lineal acoplado.

Objetivos Específicos:

- Aislar las raíces algebraicas del estado estacionario nominal mediante el algoritmo de Newton-Raphson multivariable utilizando el Jacobiano analítico exacto.
- Contrastar los límites de estabilidad de esquemas explícitos (RK4) frente a formulaciones implícitas (Euler Implícito) bajo condiciones severas de rigidez numérica (*stiffness*).
- Cuantificar el volumen neto perdido por rebose en escenarios críticos de inundación mediante la regla de integración de Trapecios compuestos.

3. Modelo Matemático del Sistema

El acoplamiento hidráulico de dos tanques de sección transversal constante dispuestos en cascada vertical está gobernado por el siguiente sistema acoplado de EDOs de primer orden [3]:

$$\frac{d\mathbf{h}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{h}) \implies \begin{bmatrix} \frac{dh_1}{dt} \\ \frac{dh_2}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{A_1} (Q_{in} - c_1 \sqrt{h_1}) \\ \frac{1}{A_2} (c_1 \sqrt{h_1} - c_2 \sqrt{h_2}) \end{bmatrix}$$

Donde las variables dinámicas y parámetros se definen como:

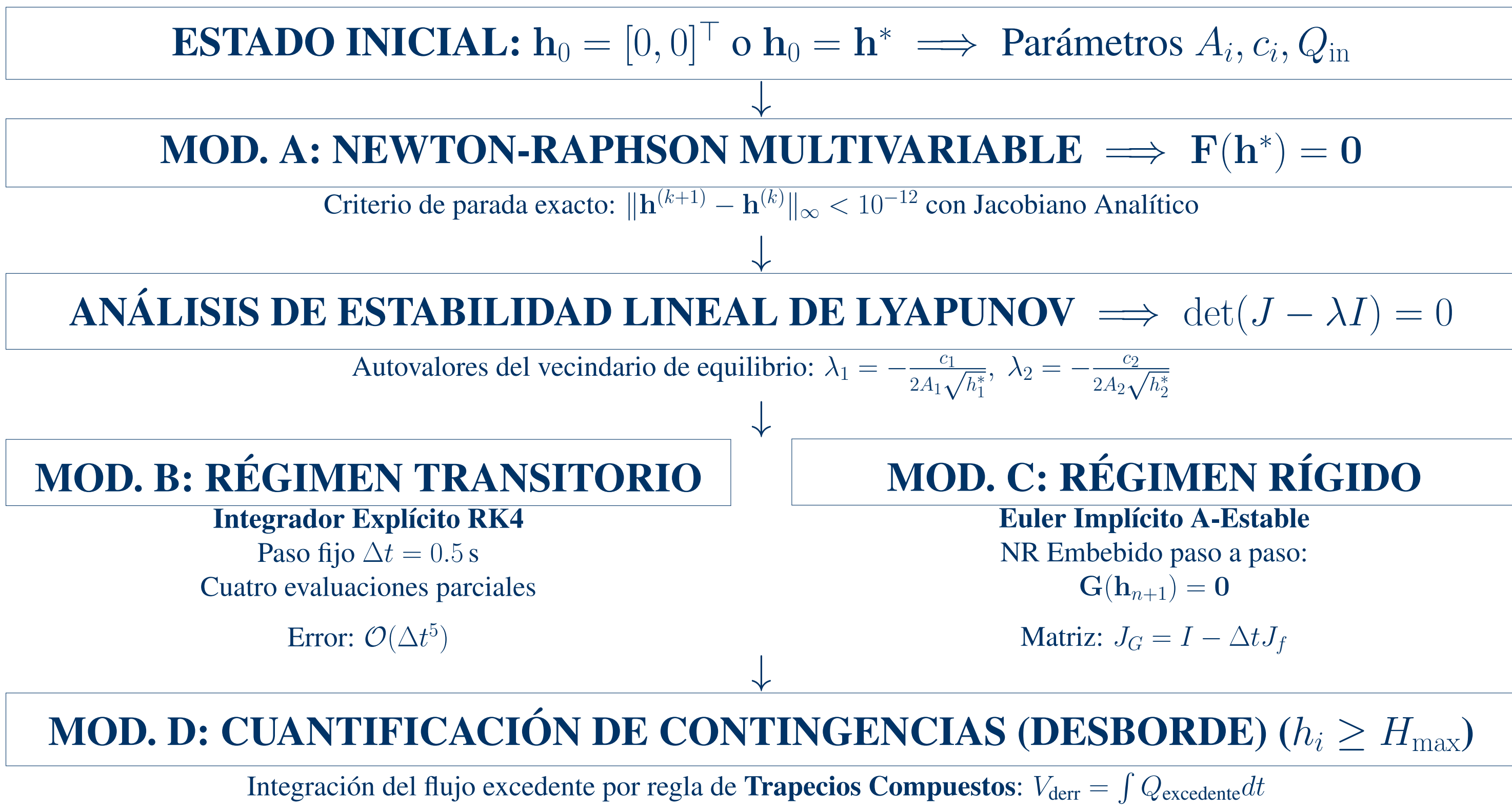
- $h_1(t), h_2(t)$: Alturas dinámicas del fluido en cada contenedor [m].
- A_1, A_2 : Áreas transversales de los contenedores (1.0 m^2 y 0.8 m^2).
- c_1, c_2 : Coeficientes de descarga de las válvulas (0.05 y $0.04 \text{ m}^{5/2}/\text{s}$).
- Q_{in} : Caudal volumétrico de alimentación externo introducido.

Para evitar indeterminaciones en el plano real complejas, se restringe físicamente $h_i \geq 0$, de modo que el flujo de vaciado nulo se describe mediante:

$$c_i \phi(h_i) = \begin{cases} c_i \sqrt{h_i} & \text{si } h_i > 0 \\ 0 & \text{si } h_i \leq 0 \end{cases}$$

4. Metodología Numérica (Esquema de Enfoque)

El enfoque multimetódico modular implementado para resolver el sistema sigue la siguiente arquitectura secuencial de cómputo:



5. Bloques Experimentales y Resultados

A. Trayectoria Base y Consistencia

Partiendo del reposo ($\mathbf{h}_0 = [0, 0]^\top$), la trayectoria simulada vía RK4 ($\Delta t = 0.5 \text{ s}$) convergió asintóticamente hacia el equilibrio estático calculado por Newton-Raphson, validando la consistencia mutua del entorno algorítmico desarrollado:

$$(h_1^*, h_2^*) = (1.0000, 1.5625) \text{ m}$$

B. Respuesta Dinámica ante Escalón

Al estabilizar e inyectar un cambio escalón abrupto en el caudal ($0.05 \rightarrow 0.08 \text{ m}^3/\text{s}$ en $t = 500 \text{ s}$), se evidenció una transición monótona libre de sobreoscilaciones (*overshoot*). El Tanque 2 exhibió un retraso provocado por la inercia hidráulica de la cascada.

C. Colapso por Rigidez Numérica

Al estrangular la válvula de salida ($c_2 = 0.001$), los autovalores sufren una fuerte separación de escalas. Con un paso grueso de $\Delta t = 4.0 \text{ s}$, el método explícito RK4 colapsó inmediatamente en oscilaciones destructivas no físicas debido a la violación de su frontera estable ($\Delta t \cdot |\lambda_{\max}| \leq 2.78$). En contraste, Euler Implícito retuvo una convergencia matemática perfecta debido a su propiedad de **A-estabilidad** [2].

D. Dinámica de Inundación y Rebose

Sometiendo el sistema a un régimen crítico ($Q_{in} = 0.15 \text{ m}^3/\text{s}$) con una cota física de contención fijada en $H_{\max} = 3.0 \text{ m}$, se determinó numéricamente que el Tanque 1 desborda a los $t \approx 35.00 \text{ s}$ y el Tanque 2 a los $t \approx 83.50 \text{ s}$. El volumen total derramado hasta $t = 1000 \text{ s}$ acumuló una pérdida neta calculada por Trapecios de:

$$V_{\text{derr}} \approx 72.8437 \text{ m}^3$$

6. Paneles Gráficos Experimentales

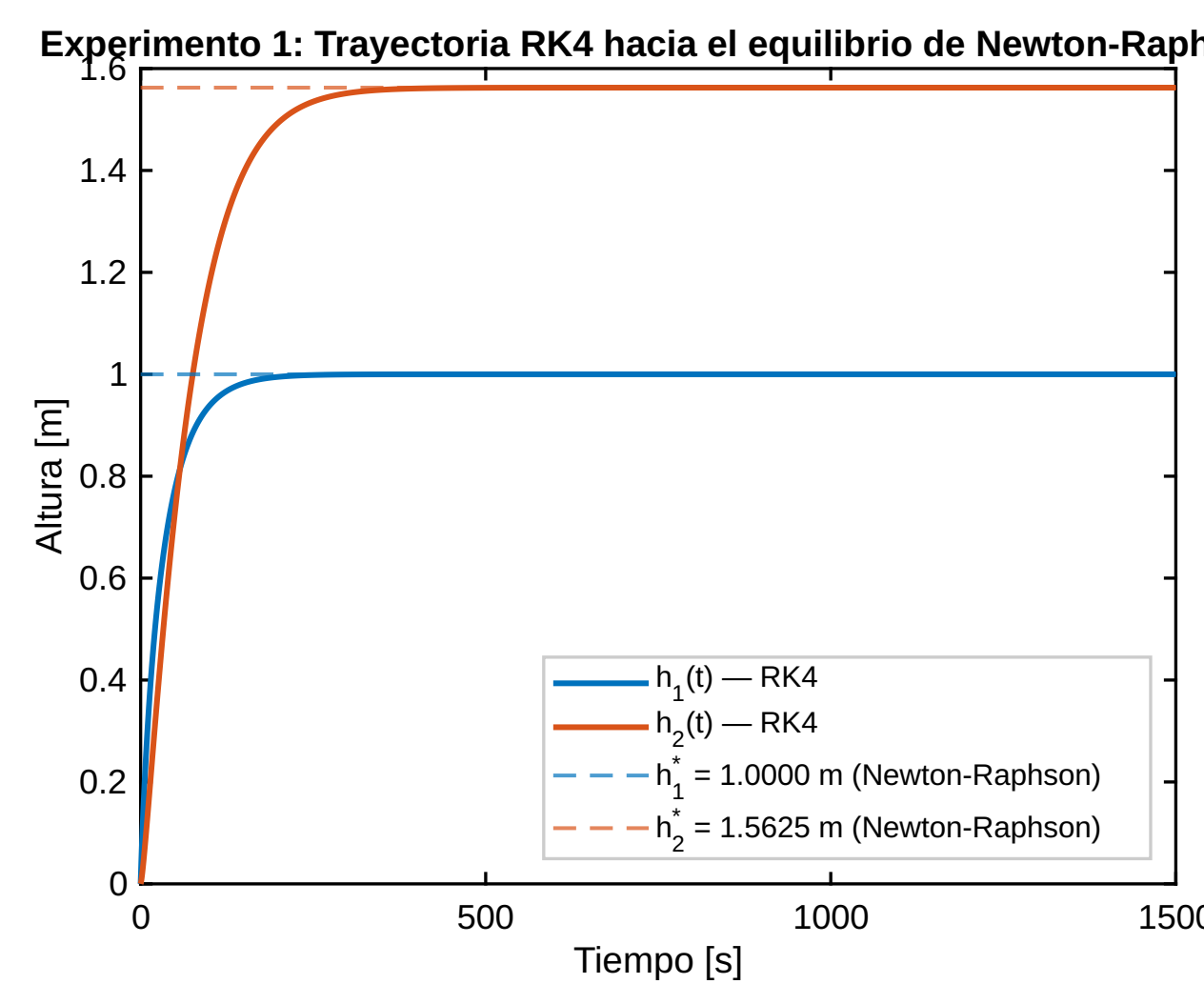


Figura 1. Convergencia asintótica desde el reposo hacia el estado estacionario nominal.

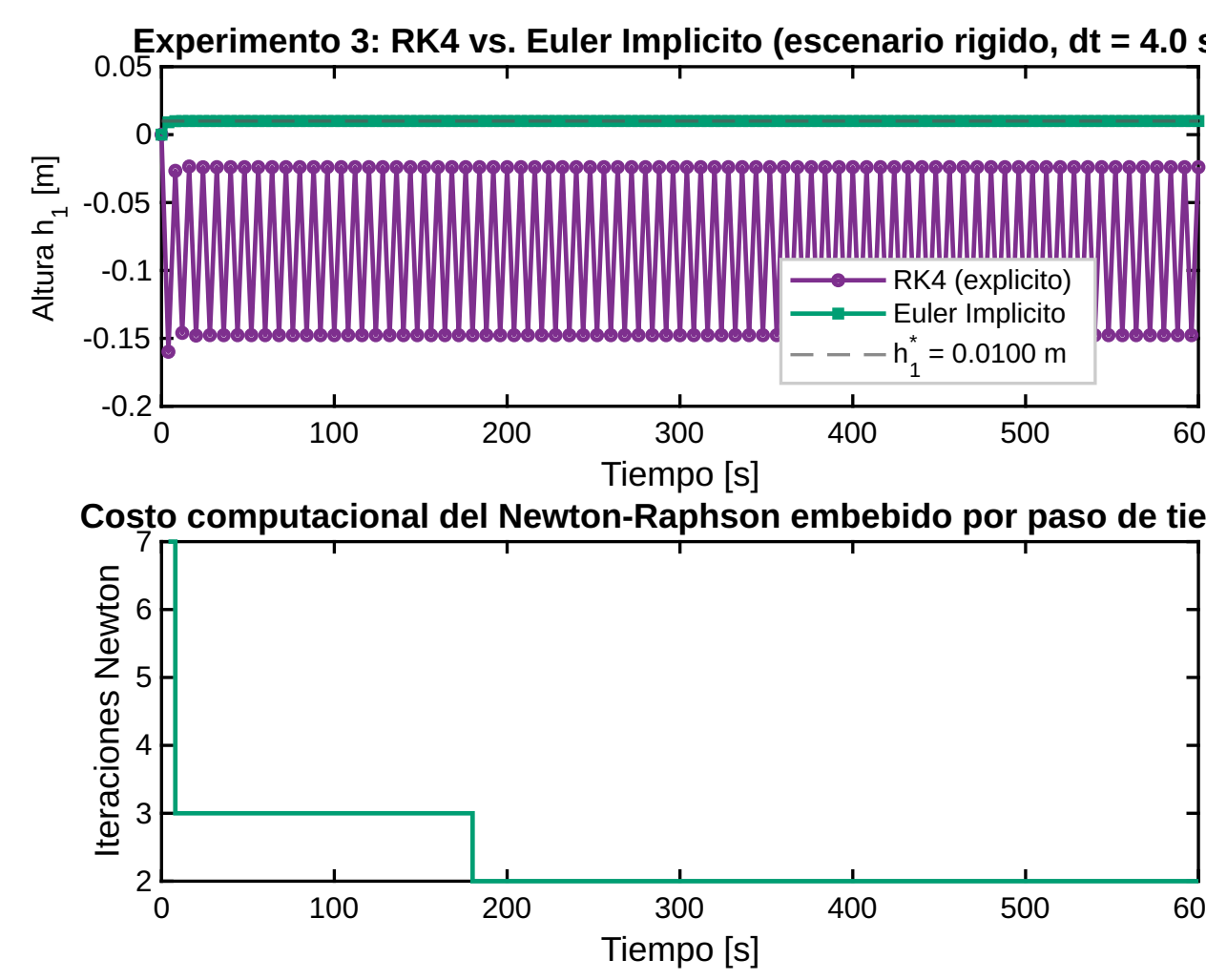


Figura 3. Divergencia oscilatoria de RK4 frente a la estabilidad incondicional de Euler Implícito.

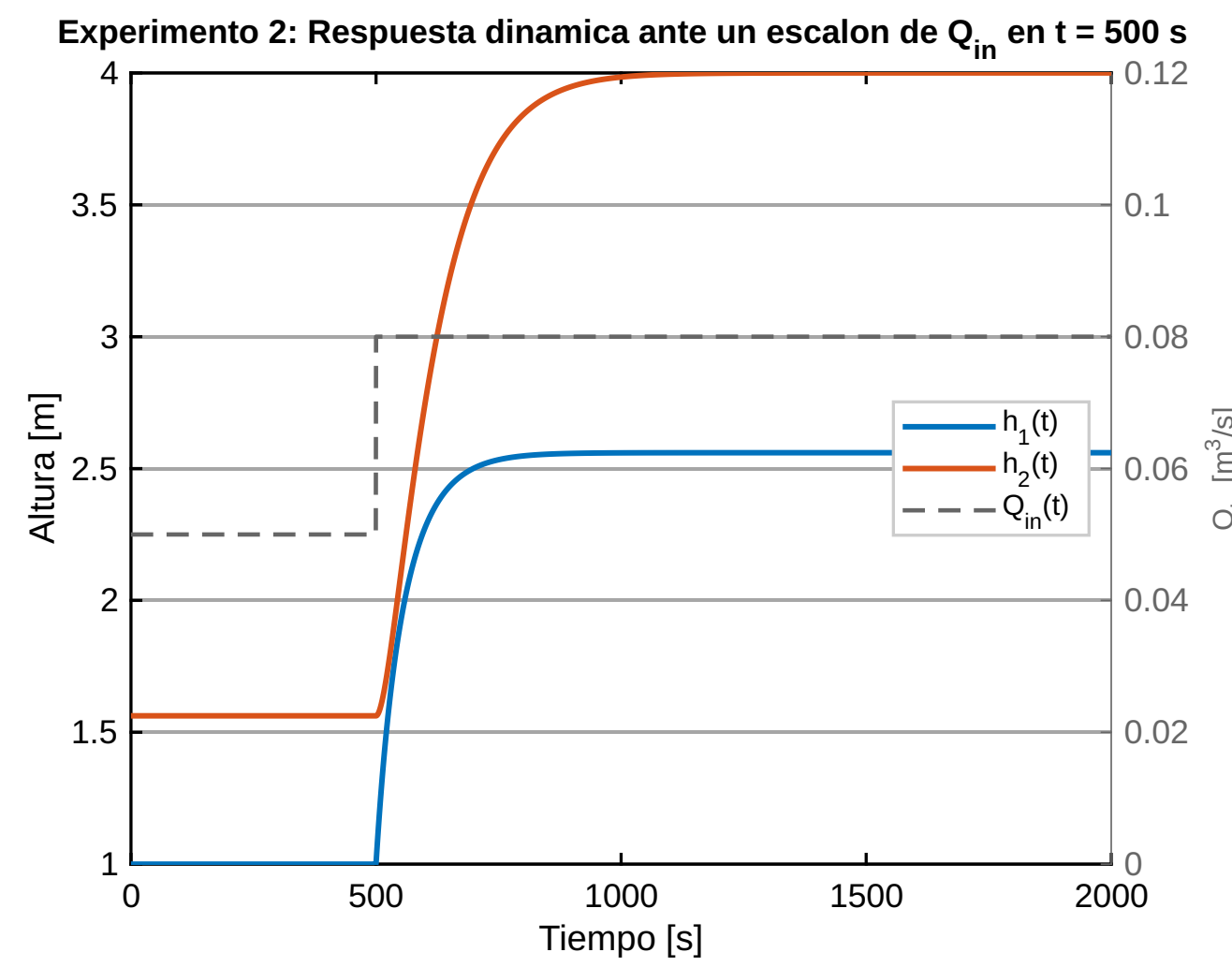


Figura 2. Evolución de niveles con eje secundario ante perturbación tipo escalón.

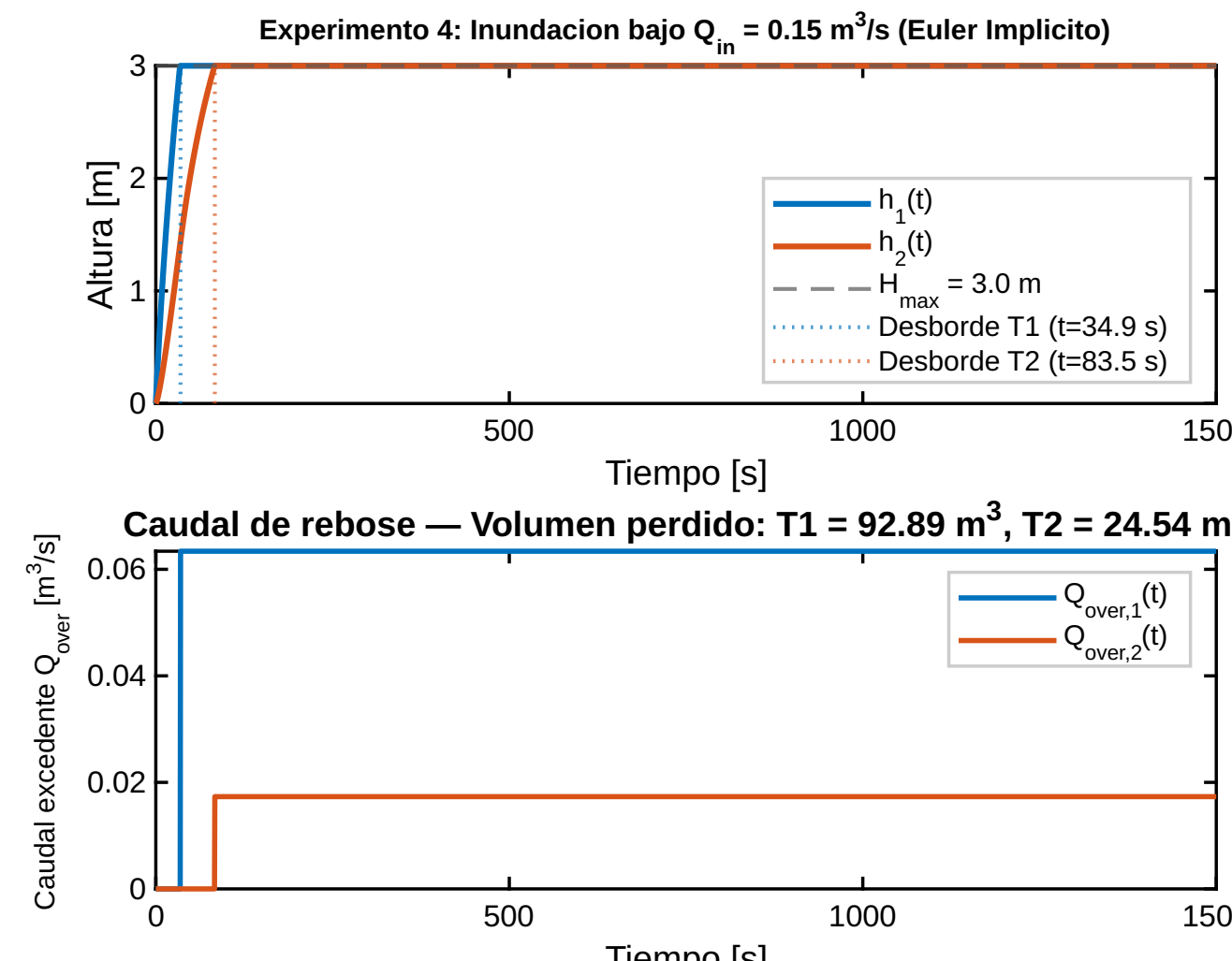


Figura 4. Simulación del perfil de desborde y pérdidas netas acumuladas de masa.

7. Análisis Teórico de Estabilidad y Rigidez

La desconexión operativa entre métodos explícitos e implícitos radica en el mapa de autovalores de la matriz Jacobiana J . En sistemas no lineales gobernados por la física de Torricelli, la constante de tiempo dominante muta drásticamente cuando los coeficientes de las compuertas caen a escalas mínimas ($c_2 \rightarrow 0.001$).

El operador explícito RK4 está geométricamente restringido a una región acotada en el semi-plano izquierdo del plano complejo. Al fijar un paso burdo de $\Delta t = 4.0 \text{ s}$, el polo dinámico del sistema expresado por el radio espectral $\rho(J) = \max_i |\lambda_i|$ se desplaza fuera del contorno de convergencia, transformando los errores ordinarios de redondeo en amplificaciones caóticas exponenciales. Por otra parte, la formulación de Euler Implícito proyecta una región de estabilidad incondicional que mapea el semiplano izquierdo completo, suprimiendo cualquier brote oscilatorio artificial y absorbiendo la rigidez física de la EDO. El bucle iterativo interno de Newton-Raphson:

$$\mathbf{h}_{n+1}^{(m+1)} = \mathbf{h}_{n+1}^{(m)} - \left[I - \Delta t J_f(\mathbf{h}_{n+1}^{(m)}) \right]^{-1} \mathbf{G}(\mathbf{h}_{n+1}^{(m)}) TL$$

garantiza consistencia y convergencia cuadrática local en cada paso discreto temporizado.

8. Conclusiones

- Amortiguamiento Intrínseco:** La Ley de Torricelli actúa como un disipador físico que estabiliza dinámicamente el sistema en regímenes nominales sin sobreoscilaciones.
- Criterio Multimetódico:** La simulación industrial robusta exige hibridar la exactitud de raíces algebraicas de Newton-Raphson con la estabilidad incondicional implícita.
- Trabajo Futuro:** Para optimizar el costo computacional sin inducir inestabilidades, se propone migrar hacia esquemas embebidos de paso variable adaptativo (e.g., Runge-Kutta-Fehlberg implícito).

Referencias Bibliográficas Indexadas:

- Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Numerical Methods for Engineers* (7th ed.). McGraw-Hill.
- Shampine, L. F., & Gear, C. W. (1979). Solving stiff ordinary differential equations. *SIAM Review*, 21(1), 1-17.
- Khaled, U. et al. (2023). Nonlinear tank-level control using dahlin algorithm design and pid control. *Applied Sciences*, 13(9), 5414.
- Mehre, V. V., & Malik, A. S. (2019). Newton raphson single and multiple variable methods to obtain the solutions of linear and non-linear equations. *IRASET*, 7(11), 926-929.

Código Fuente y Agradecimientos:

Los estudiantes expresamos agradecimiento a la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y al profesor Marco Cuyubamba del curso de Métodos Numéricos por la validación académica del proyecto realizado.

Repositorio en GitHub:

El código modular completo de MATLAB (functions/, main_dashboard.mlx) y los conjuntos de datos están disponibles en acceso abierto para auditoría y reproducibilidad científica en: <https://github.com/ricardoamiel/Numerical-Modeling-with-Nonlinear-ODEs>